

二次形式と正定値 演習

解説記事：<https://university-math-crj.pages.dev/linear-algebra/quadratic-forms/>

問題 1 展開と平方完成

$q = 3x^2 + 2xy + 2y^2 = 3(x + y/3)^2 + (5/3)y^2$ 。非零 (x, y) では少なくとも一方の2乗が正なので正定値。左上3と行列式5が正であることでも確認できる。

ポイント 交差項は対称行列の非対角成分の2倍。

問題 2 主軸変換

固有値7と3に対して、固有ベクトルは $(1, 1)^T/\sqrt{2}$ と $(1, -1)^T/\sqrt{2}$ 。 $z_1 = (x + y)/\sqrt{2}$, $z_2 = (x - y)/\sqrt{2}$ により $q = 7z_1^2 + 3z_2^2$ 。展開すると $5x^2 + 4xy + 5y^2$ に戻る。

ポイント 固有値が新しい座標の2乗の係数になる。

問題 3 符号の分類

前者は $4x^2$ で半正定値だが、非零ベクトル $(0, 1)$ でも0なので正定値ではない。後者は $2x^2 - 3y^2$ で、 $(1, 0)$ では2、 $(0, 1)$ では -3 となり、不定値。

ポイント 非零なのに値が0になる方向も調べる。

問題 4 バネのエネルギー

$U = \frac{1}{2} \times 2 \times (0.01)^2 = 0.0001 \text{ J}$ 。 K の固有値は1,3でともに正なので、非零変位のエネルギーは正。単位は $\text{m} \times \text{N/m} \times \text{m} = \text{J}$ 。

ポイント エネルギーの式の1/2を忘れない。